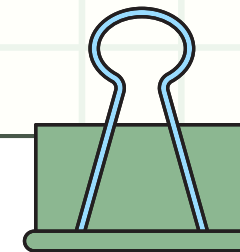


SW 학습공동체 최종보고서

초록초록

의생명융합공학부 - 김수현 우지에 임도향 장다은



목차



팀 소개



프로젝트 소개



활용 데이터



분석결과

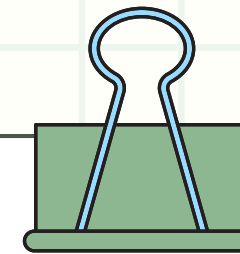


결과 회고 및 향후 계획



참고 문헌 및 출처

01 팀 소개



초록초록?

- 친환경, 건강, 지속가능성을 상징함.
- 환경 문제 해결을 위한 데이터 분석 활동을 통해 사회적 가치를 실현하고자 하는 의지를 담고 있음.

구성원 별 역할

- 김수현: 아이디어 기획 및 시각화
- 우지예: 데이터 분석 및 시각화
- 임도향: 데이터 전처리 및 시각화
- 장다은: 데이터 분석 및 시각화

02 프로젝트 소개 - 필요성

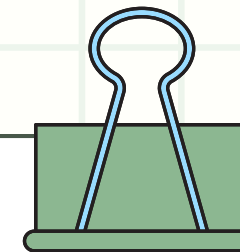


임도란?

- 임산물 운송, 산림 관리·경영, 보건 휴양, 지역 교통·산업 발전에 기여
- 산불 진화 시 장비·인력의 신속한 접근 경로 역할

임도의 문제점?

- 산사태의 주요 발생 지점
- 임도 하부 민가 약 1,900채가 직접 위험 노출
- 인력, 예산 부족으로 배수체계 미비, 사고 후에도 방치되는 사례 다수



02 프로젝트 소개 - 목표 및 활용

개발 목표

- 임도 구간 별 산사태 발생 빈도와 환경 요인 관계 분석
- K-means로 임도 유형 군집화
- 위험 유형 결과 도출

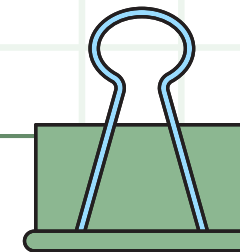
정책 활용

- 사전 예방 체계 구축 및 대응 조치 기여
- 고위험 임도를 사방사업 우선 대상지로 선정하는 데 도움
- 지역별 산림재난방지 시행계획 수립에 필요한 과학적 데이터 제공

03 활용 데이터



- 임도망도(SHP): 임도의 노선, 시공년도, 거리 등
- 산사태위험지도(GeoTIFF): 전국 산림 10mX10m 격자별 산사태 위험 등급
- 산림토양도(SHP): 지형·토양 특성을 ‘토양형’ 단위로 제공
- 임상도(SHP): 임종·임상·수종·영급·수관밀도 등 산림 분포 정보
- 산사태 발생 이력(CSV): 피해원인, 피해주소, 피해면적 등 기록
- 산지 경사도(SHP): 경사도 분석 서비스 데이터
- 강수량(CSV): 방재기상관측 월강수량 합계

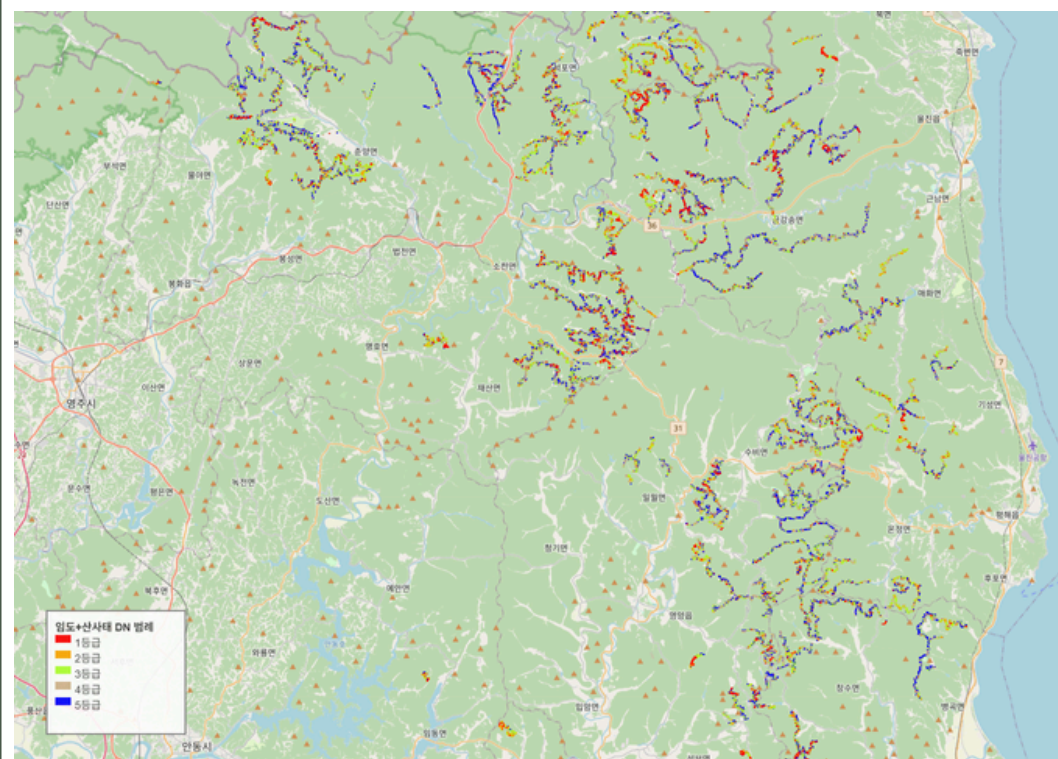


04 분석 결과

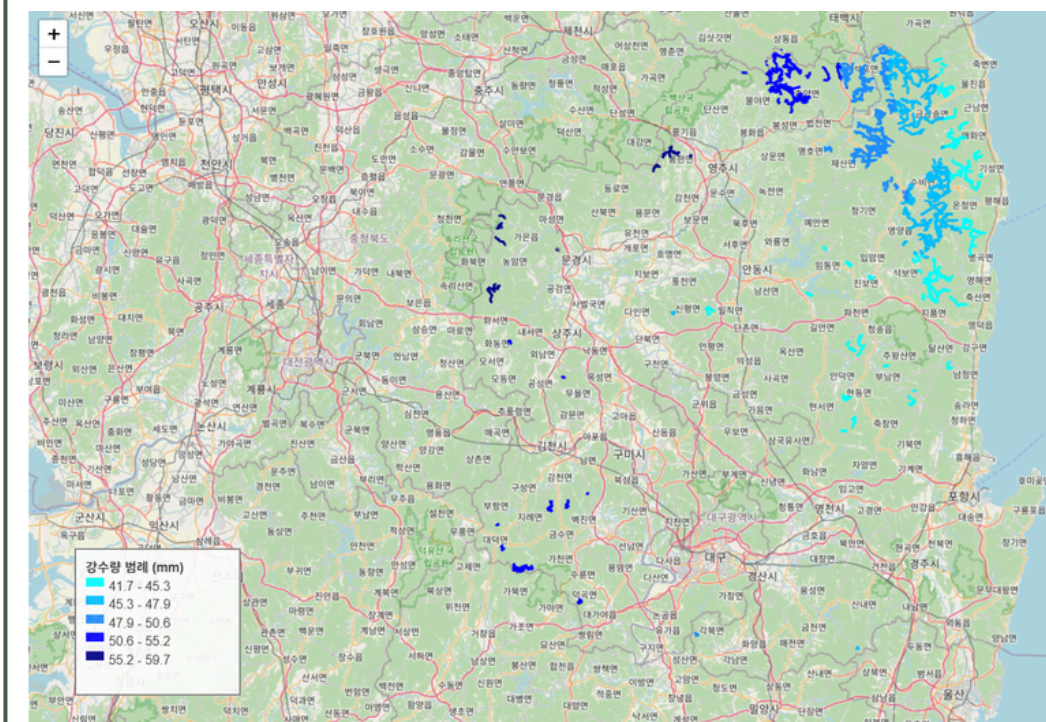
산사태 발생 건수

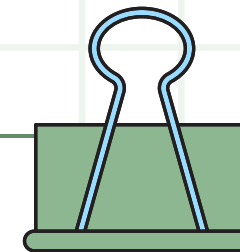
상세주소	
경상북도	1134
충청북도	699
강원도	620
전라북도	501
충청남도	490
경기도	402
경상남도	297
전라남도	236
강원특별자치도	64
부산광역시	50

산사태 지수 - 임도



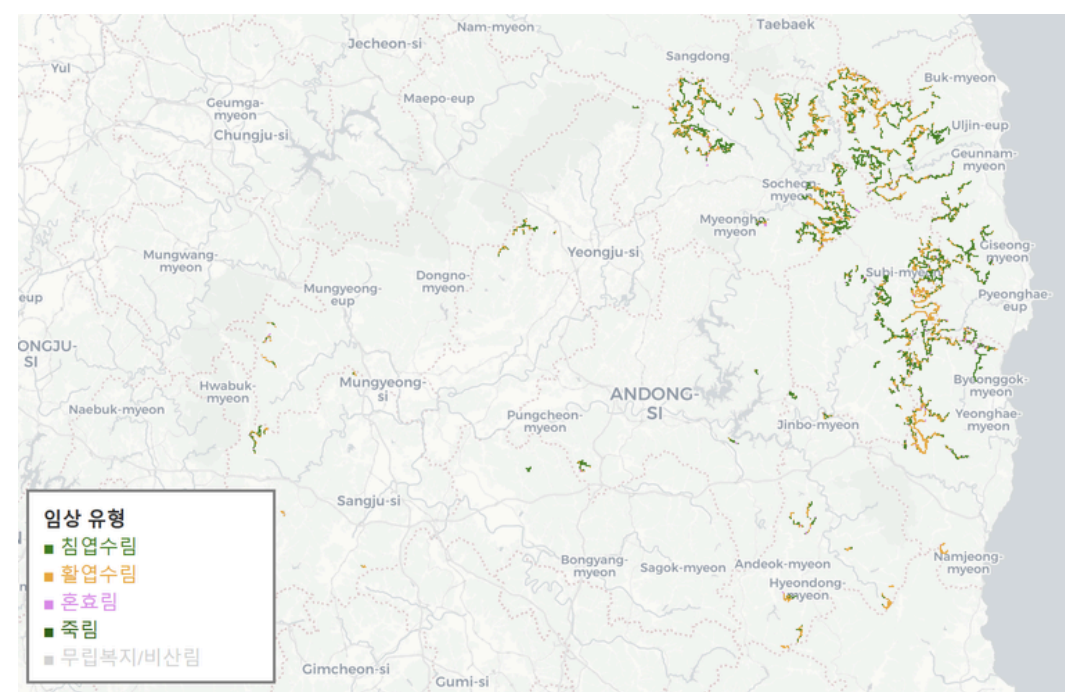
강수량 - 임도



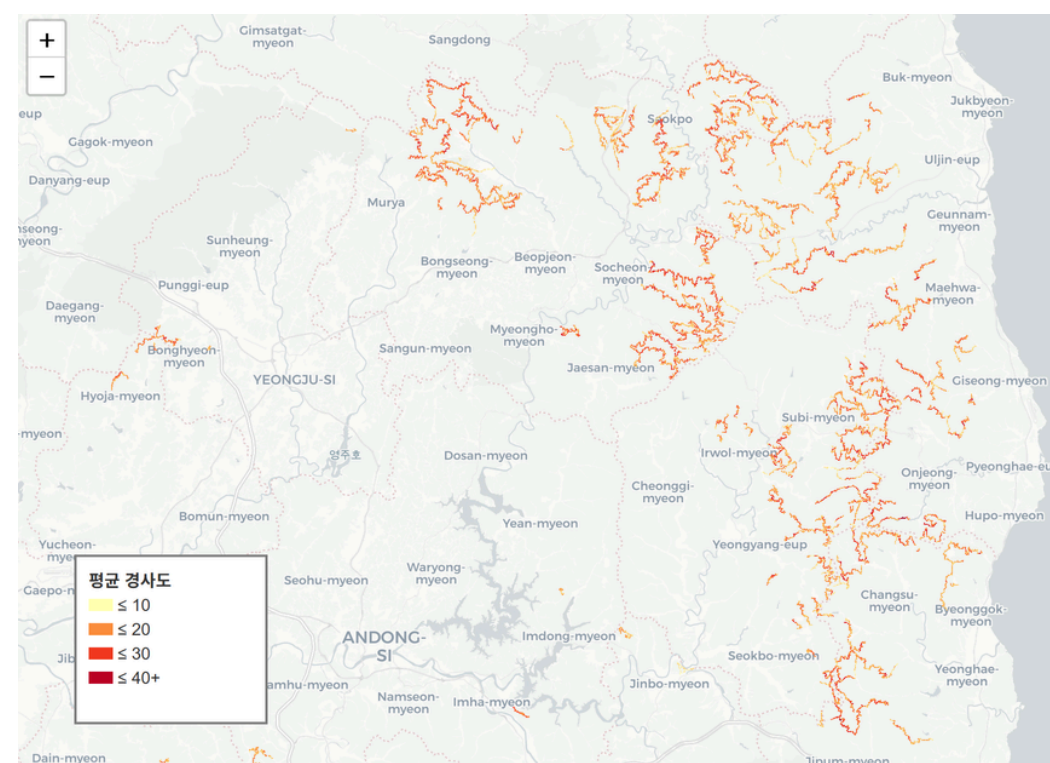


04 분석 결과

임상 유형 - 임도

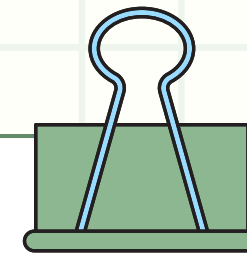


경사도 - 임도



토양 유형 - 임도



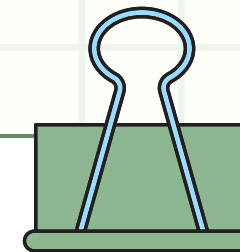


04 분석 결과

```
from sklearn.metrics import silhouette_score  
  
silhouette_avg = silhouette_score(X, kmeans.labels_)  
print(silhouette_avg)
```

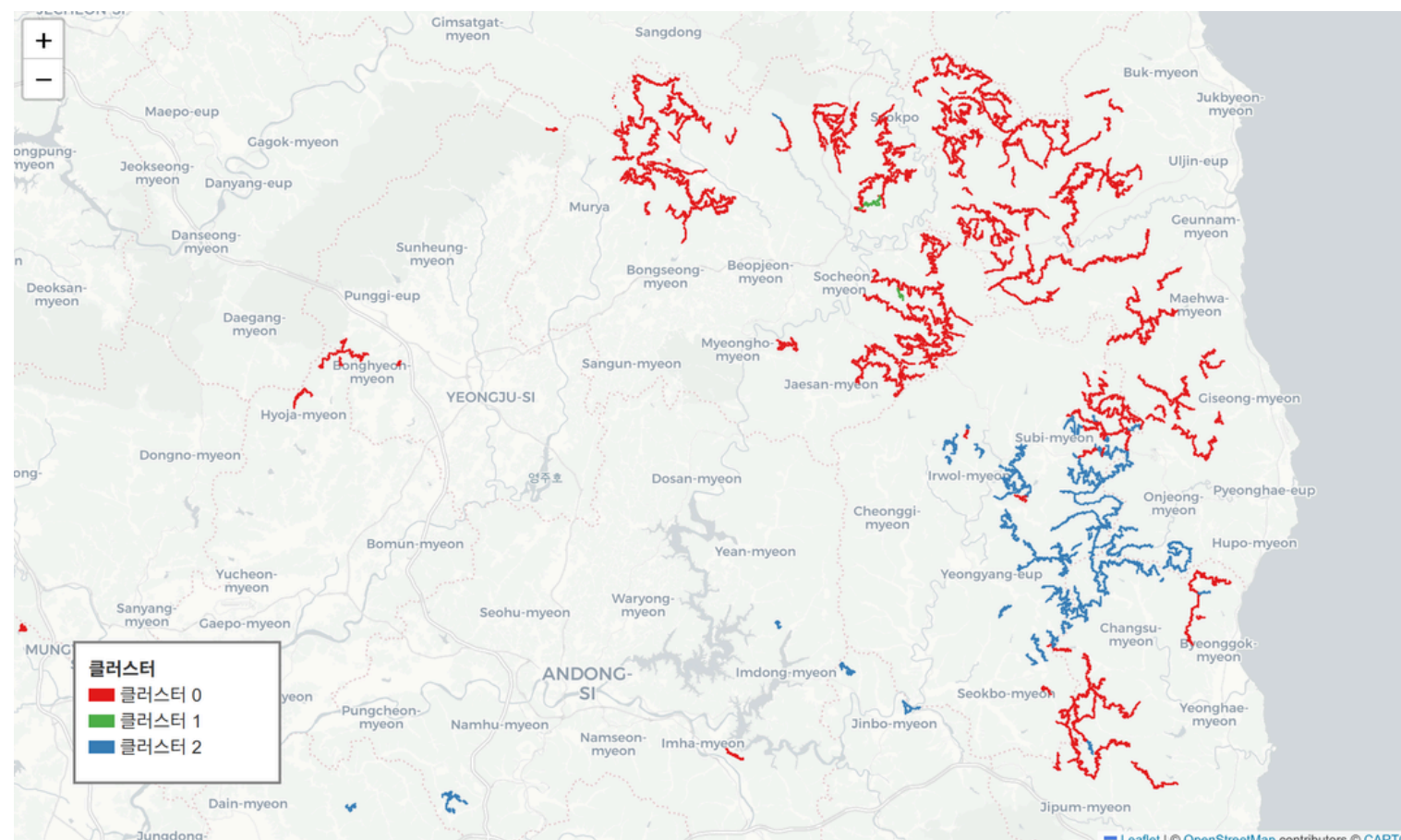
```
0.8017681104570454
```

✔ 클러스터의 개수를 3으로 선택한 이유: 실루엣 계수가 0.8로 가장 높게 나옴.



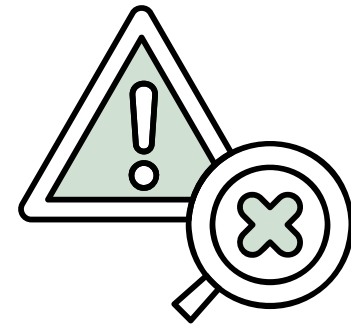
04 분석 결과

	slope_mean	mean_x	mean_y	dominant_F RTP_CD	SLTP_CODE
cluster					
0	21.445471	3.227068	48.780238	1.0	2
1	23.279448	3.262682	49.789808	1.0	99
2	20.266886	3.355863	46.022116	1.0	14



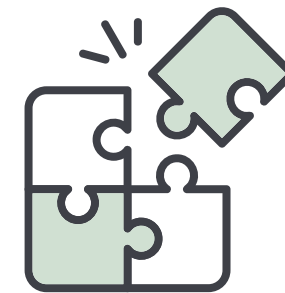
- ✓ 경사 기울기, 산사태 위험지수, 강수량, 임상 유형은 클러스터별 차이가 많이 없음.
- ✓ 토양도에서 가장 많이 차이를 가짐.

05 결과 회고 및 향후 계획



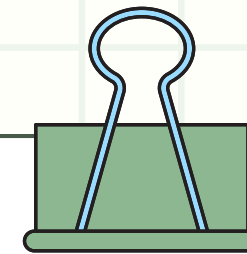
공모전 결과

- 데이터 분석의 필요성과 필요한 데이터 및 예상 분석 결과 등에 대한 내용으로 서류 제출을 하였으나 탈락함.



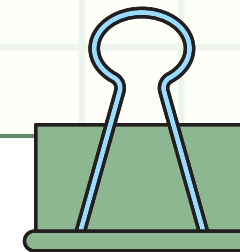
향후 계획

- 올해 산불이 크게 발생했다는 점에서 산불 관련 내용을 추가했으면 더 좋을 것 같음.
→ 산사태 뿐만 아니라 산불에 취약한 임도 유형을 찾아내는 분석을 추가할 예정.



06 참고문헌 및 출처

- 백승안 외 5인(2016). 로지스틱 회귀분석을 이용한 임도붕괴 위험도 평가. 한국산림과학회지, 105(4), 429-434.
- MBC 뉴스(2025.04.22).
국립공원 “임도는 산사태 주요 요인중 하나“, 산림청은 한사코 외면.
- YTN 사이언스(2024.11.29). 산사태 사각지대 임도... 1,900여 가구 위험 노출.
- 한겨레 뉴스(2024.11.28).
임도 주변 산사태 위험 민가 전구 1,925가구... “임도 관리 부실”.
- 경기도 산림환경연구소(2018). 개정사방기술교본.



감사합니다

THANK
YOU!